Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 6: Funciones

P1. Sea $\mathcal{F} := \{f : [0,1] \to [0,1] \mid f \text{ es función}\}$. Considere sobre $\mathcal{F}$ la función:

$$\begin{array}{rcl} \varphi : \mathcal{F} & \longrightarrow & [0,1] \\ f & \longmapsto & \varphi(f) = \dfrac{f(0)+f(1)}{2}. \end{array}$$

1. Demuestre que φ está bien definida.
2. Estudie la inyectividad, epiyectividad y biyectividad de φ.

P2. Sea $\mathcal{B} := \{g : [0,1] \to [0,1] \mid g \text{ es biyectiva}\}$. Considere la función:

$$\begin{array}{rcl} \Theta : \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B} \\ g & \longmapsto & \Theta(g) = g^{-1}. \end{array}$$

1. Demuestre que $\forall g, h \in \mathcal{B}$, $\Theta(h \circ g) = \Theta(g) \circ \Theta(h)$.
2. Demuestre que Θ es biyectiva y encuentre Θ^{-1}.

P3. Sean A, B conjuntos. Se define $F : \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A \cup B)$ de la siguiente forma:

$$F(X,Y) = X \cup Y.$$

a) Justifique que F está bien definida.

b) Demuestre que F es epiyectiva pero no necesariamente inyectiva.

c) Demuestre que si $A \cap B = \varnothing$ entonces F es biyectiva, y encuentre F^{-1}.

P4. Control 2, Otoño 2023
Considere $E \neq \varnothing$ un conjunto de referencia. Sea $f : E \to E$ una función tal que $f \circ f = f$. Demuestre que:

a) f es epiyectiva $\implies f = id_E$.

b) f es inyectiva $\implies f = id_E$.

Ejercicios extra de repaso

P5. Control 1, Primavera 2023 Sea E un conjunto no vacío, y sean $X, Y, A, B, C \subseteq E$, con $C = (A \cup B)^c$.

1) (1 pt.) Demuestre que

$$X \cap Y = \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad X \triangle Y = X \cup Y.$$

[Sugerencia: recuerde que la diferencia simétrica se puede caracterizar mediante $X \triangle Y = (X \cup Y) \setminus (X \cap Y)$.]

2) (2 pts.) Demuestre que

$$(A \triangle B) \triangle C = A \cup B \cup C \quad \Longleftrightarrow \quad A \cap B = \varnothing.$$

[Sugerencia: use inciso anterior.]

P6. Control 1, Primavera 2024 Sea T_n una secuencia definida por recurrencia como $T_1 = 1$, $T_2 = 1$ y $T_n = n - T_{n-1} - T_{n-2}$, para $n \geq 3$.

i) (1,0 pto.) Pruebe de manera algebraica que $T_{n+3} = 1 + T_n$, para todo $n \geq 1$.

ii) (2,0 ptos.) Demuestre por inducción en k que

$$T_{3k-2} = T_{3k-1} = T_{3k} = k,$$

para todo $k \geq 1$.

Indicación: Puede usar el resultado anterior incluso si no lo ha probado.